

V2



修改邏輯

原始設計包含

1. 顧客分群
2. 流失預測
3. 商品關聯分析

雖然各自都具備分析價值，但是在資源有限的情況下，容易導致每個模組僅停留在表層實作，無法深入探討其商業意義與決策價值。因此將他們的範圍收斂，聚焦在核心的業務問題。把關聯分析拿掉的原因是因為模型任務與商業目標並沒有完全對齊。

apriori模型主要解決的問題，商品共購關係與「顧客流失」與「顧客價值管理」之關聯較間接。又專案的目標是決策系統而非推薦系統。因此適合做顧客價值分析、顧客流失預測

決策鏈

顧客價值 → 流失風險 → 行銷策略

決策矩陣

	低流失風險	高流失風險
高價值顧客	維持(VIP)	挽留(優先處理)
低價值顧客	放任/自然成長	低成本召回/放棄

對比分析

v1 任務導向 (task-driven)

- 分群
- 流失
- Apriori

c2決策導向 (decision-driven)

- 誰重要 (value)
- 誰會流失 (risk)
- 要做什麼 (action)

業務核心目標：

在顧客流失風險高、獲客成本高，且顧客價值存在異質性的情境下，建立一套可量化的顧客價值辨識與流失預警機制，協助平台優先鎖定高價值顧客，並制定差異化留存策略，以提升顧客經營效率與長期價值。

業務核心目標拆解子目標

1. 定義顧客價值，建立高價值顧客的量化標準
2. 建立顧客價值分群，描繪不同顧客群體的行為輪廓
3. 定義流失並建立流失預測模型，輸出高風險顧客名單（特別關注高價值顧客）
4. 找出高價值顧客與流失的關鍵因子
5. 將分析結果轉化為可執行的差異化留存策略

Business Success Criteria

1. 能夠建立明確且可解釋的流失定義，並輸出可下發的高風險顧客名單。

2. 能夠將顧客分為具商業意義的價值群組，且群間在 GMV / LTV / 回購行為上具有顯著差異。
3. 能夠辨識至少三項與高價值顧客經營或流失風險相關的關鍵洞察。
4. 能夠提出至少三項可執行的差異化留存策略，並清楚對應目標對象、執行方式與驗證 KPI。

Data Mining 目標

1. 顧客價值分析：以 RFM 與顧客層級特徵進行分群，輸出不同價值客群及其輪廓。
2. 顧客流失分析：建立流失標籤與預測模型，輸出流失機率、高風險名單與關鍵因子。
3. 差異化留存策略分析：根據顧客價值與流失風險之交叉結果，提出分層經營與留存建議。

Data Mining Success Criteria

- 流失預測模型 F1-score ≥ 0.6
- 高風險名單在 top-k precision 或 recall 上具有實務可用性
- 分群模型 silhouette $\geq 0.2-0.3$ ，且群組大小與輪廓具可解釋性
- 高價值顧客與非高價值顧客、高風險與低風險顧客之間，至少有數項關鍵特徵具明顯差異
- 最終策略能清楚對應「對誰做什麼、為什麼、期待改善什麼 KPI」